



1 Calculs

Question n° 1

Quel est le carré de l'opposé de l'inverse de $\frac{1}{4}$?

A	B	C	D
2	$\frac{1}{16}$	-2	-16

Question n° 2

À combien est égal le nombre $N = \frac{2^8 \times 5^7}{100^3}$?

A	B	C	D
20	40	4	10

Question n° 3

Combien vaut l'inverse de la moyenne de 2 et de son inverse ?

A	B	C	D
$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{4}{5}$

Question n° 4

On considère la relation $\gamma = r^2 \times \frac{a+k}{c}$

Quelle est la valeur de γ lorsque $r = 2$, $a = \frac{1}{2}$, $k = \frac{5}{4}$ et $c = 7$?

A	B	C	D
$\frac{1}{2}$	2	1	4

Question n° 5

À combien est égal le nombre $x = \frac{\sqrt{6}}{2} \times \frac{6}{\sqrt{2}}$?

A	B	C	D
$\sqrt{3}$	3	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$3\sqrt{3}$

Question n° 6

Quelle est la forme développée de l'expression $(2x - 1)(x - 2)$?

A	B	C	D
$2x^2 - 5x - 2$	$2x^2 + 5x + 2$	$2x^2 - 5x + 2$	$2x^2 + 5x - 2$

**Question n° 7**

Pour tout nombre réel x strictement positif on pose $A = \frac{1+x}{1+\frac{1}{x}}$

A	B	C	D
$A = x$	$A = 1$	$A = \frac{1}{x}$	$A = x^2$

Question n° 8

Pour tout nombre réel x strictement positif on pose $B = \frac{2}{2+\frac{2}{2+x}}$

A	B	C	D
$B = \frac{x+2}{x+3}$	$B = \frac{x+3}{x+3}$	$B = \frac{4x+12}{x+2}$	$B = \frac{x+2}{4x+12}$



2 Pourcentages et proportionnalité

Question n° 1

Le prix d'un bien passe de 80€ à 92€. Cela correspond à une hausse de :

A	B	C	D
10%	12%	15%	18%

Question n° 2

70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau. 45% de ces étendues d'eau font parties des eaux internationales. Quelle proportion de la surface de la Terre occupent les eaux internationales ?

A	B	C	D
31,5%	19,5%	25%	15%

Question n° 3

Dans une urne il y a quatre fois plus de boules rouges de que vertes. Quelle proportion de l'urne est occupée par des boules vertes ?

A	B	C	D
25%	80%	20%	75%

Question n° 4

Une certaine quantité Q augmente de 25% puis diminue de 20%. On peut affirmer que la quantité Q :

A	B	C	D
A augmenté	A diminué	N'a pas évolué	A évolué mais on ne sait pas comment

Question n° 5

Quelle proportion de 80 vaut 70 ?

A	B	C	D
77,5%	87,5%	82,5%	92,5%

Question n° 6

Combien valent 16% de 25 ?

A	B	C	D
3	4	5	6

Question n° 7

Une quantité Q a triplé, elle a donc subi une hausse de :

A	B	C	D
100%	200%	300%	400%

**Question n° 8**

Amir a des bonbons. Il en donne 40% à sa petite sœur et mange 30% du reste. Quelle proportion lui en reste-t-il ?

A	B	C	D
14%	16%	18%	20%



3 Fonctions de référence

Question n° 1

On note ζ l'ensemble des solutions de l'équation $x^2 + 4 < 0$

A	B	C	D
$\zeta = \emptyset$	$\zeta = \mathbb{R}$	$\zeta =] - 2 ; 2[$	$\zeta =] - \infty ; 2[\cup] 2 ; +\infty[$

Question n° 2

Si x est un nombre réel vérifiant $-2 \leq x < 3$ alors on peut affirmer que :

A	B	C	D
$4 \leq x^2 < 9$	$0 \leq x^2 < 9$	$-4 \leq x^2 < 9$	$-4 \leq x^2 < 0$

Question n° 3

Sur son domaine de définition, la fonction carrée est :

A	B	C	D
Croissante	Décroissante	Monotone	Non monotone

Question n° 4

Si x est un nombre réel vérifiant $x < -5$ alors on peut affirmer que :

A	B	C	D
$x^2 < 25$	$-x^2 > 25$	$x^2 > -25$	$x^2 < -25$

Question n° 5

Si x est un nombre réel non nul vérifiant $x < \frac{1}{3}$ alors on peut affirmer que :

A	B	C	D
$\frac{1}{x} < 3$	$\frac{1}{x} > 3$	$-3 < \frac{1}{x} < 3$	On ne peut rien affirmer

Question n° 6

Sur son domaine de définition, la fonction inverse est :

A	B	C	D
Croissante	Décroissante	Monotone	Non monotone

Question n° 7

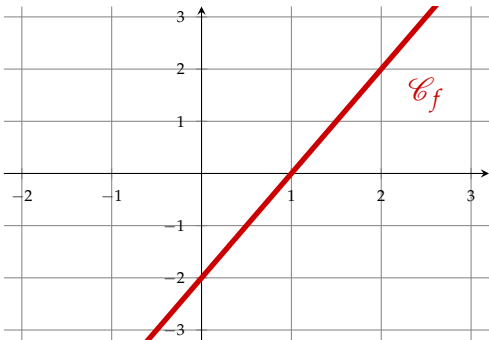
Parmi les expressions suivantes, laquelle est celle d'une fonction affine ?

A	B	C	D
$x^2 + (x + 1)^2$	$x^2 - (x + 1)^2$	$\frac{(x + 1)^2}{x^2}$	$\frac{x^2}{(x + 1)^2}$

Question n° 8

On a tracé la courbe représentative de la fonction affine f dans le repère ci-contre.

L'expression de la fonction f est :



A	B	C	D
$f(x) = x - 2$	$f(x) = \frac{1}{2}x - 2$	$f(x) = 2x - 2$	$f(x) = -2x + 1$

Question n° 9

Soit f une fonction affine vérifiant $f(1) = 3$ et $f(3) = 1$. On peut affirmer que :

A	B	C	D
$f(0) = 0$	$f(2) = 2$	$f(4) = 4$	$f(-2) = -2$



4 Vecteurs du plan



5 Généralités sur les fonctions



6 Statistiques descriptives



7 Probabilités



8 Équations et inéquations



9 Dérivation



10 Polynômes du second degré



11 Produit scalaire



12 Trigonométrie



13 Fonction exponentielle



14 Suites numériques



15 Géométrie repérée



16 Probabilités conditionnelles



17 Variables aléatoires